

# 이진원

Agent 플랫폼 · Applied AI · 신뢰성

웹사이트

<https://jinwonlee.github.io/>

이 포트폴리오는 Agent App을 엔터프라이즈 요구사항에서 안정적인 프로덕션까지 전달하는 플랫폼과 신뢰성 엔지니어링 경험을 정리한 문서입니다. 각 프로젝트는 문제 상황, 담당 역할, 설계와 전달 포인트, 결과를 중심으로 구성했습니다.



## Agent 플랫폼

Agent 런타임 연동, 셀프서비스 App 배포, 기존 LLM Gateway API 연결



## 거버넌스형 배포

인증·인가, 보안 통제, 자동 도메인 및 엔터프라이즈 거버넌스



## 신뢰성

관측 가능성, 장애 대응, 출시 준비 및 프로덕션 안정화

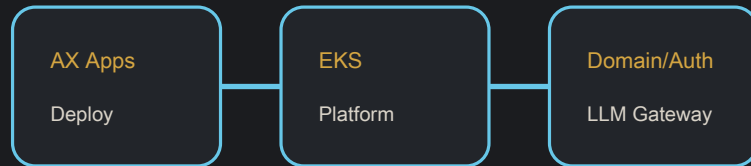


## 클라우드 런타임

AWS EKS, Azure, OpenShift, Kubernetes, Helm 및 ArgoCD

# 프로젝트 상세

문제 상황, 역할, 설계/전달 포인트, 결과, 역량 포인트



## 01. 사내 AX Agent Platform

자동 도메인, 접근 제어, 거버넌스, LLM Gateway 연동을 제공하는 AWS EKS 기반 AX App 배포·운영 플랫폼

- 문제** 개발팀이 AX App을 빠르게 배포하면서도 사내 접근 제어, 보안, AI 거버넌스를 일관되게 적용할 수 있어야 했습니다.
- 역할** 아키텍처와 구현부터 배포·운영까지 플랫폼 전달 전 과정을 담당하고 인증·인가·보안 및 사내 거버넌스를 책임졌습니다.
- 설계/전달** AWS EKS, AX Agent 런타임 조정, 도메인 자동 발급, 접근 제어, 정책 적용, 기존 LLM Gateway 클라이언트 연동
- 결과** 자동 도메인과 인가 사용자 전용 접근을 갖춘 AX App 셀프서비스 배포 경로를 구축했습니다.
- 역량 포인트** 런타임 호환성, 셀프서비스 배포, 접근 제어, 사내 LLM 연동을 하나의 거버넌스 플랫폼으로 구현한 경험입니다.

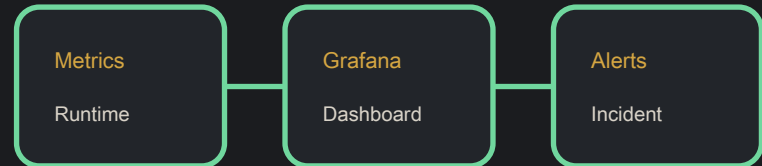
AWS

EKS

Kubernetes

인증/인가

거버넌스



## 02. 중앙 집중식 모니터링 & 관측성 스택

시스템 메트릭, 컨테이너 런타임 메트릭, 대시보드, 알람을 위한 중앙 관측성 스택

- 문제** 프로덕션 서비스의 시스템 동작과 컨테이너 런타임 상태를 공통으로 볼 수 있는 체계가 필요했습니다.
- 역할** 플랫폼 및 서비스 운영에 쓰이는 모니터링 경로와 대시보드를 구축했습니다.
- 설계/전달** Prometheus 메트릭, Grafana 대시보드, OpenTelemetry 신호, Loki 로그, 알람 규칙
- 결과** 인시던트 탐지와 런타임 분석을 위한 운영 가시성을 높였습니다.
- 역량 포인트** 시스템 메트릭, 로그, 트레이스를 모아 장애 탐지와 런타임 분석에 활용한 경험입니다.

Grafana

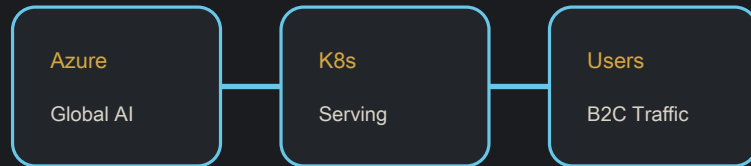
Prometheus

OpenTelemetry

Loki

## 프로젝트 상세

문제 상황, 역할, 설계/전달 포인트, 결과, 역량 포인트



### 03. 글로벌 B2C 생성형 AI 서비스

Microsoft Azure 기반 B2C 생성형 AI 서비스의 UK 확장, 초기 프로덕션 운영 및 장애 대응

- 문제** 소비자 대상 생성형 AI 서비스를 UK로 확장하고 초기 프로덕션 운영을 안정화해야 했습니다.
- 역할** UK 출시 준비, 초기 프로덕션 운영, 장애 대응 및 초기 안정화를 위한 플랫폼/SRE 업무를 수행했습니다.
- 설계/전달** Azure 및 Kubernetes 운영, 출시 준비, 프로덕션 안정화, 장애 대응
- 결과** UK 출시와 초기 안정화를 지원하고 2026년 6월 해당 업무를 마무리했습니다.
- 역량 포인트** 소비자 대상 생성형 AI 서비스의 UK 출시 준비, 초기 안정화, 장애 대응을 수행한 경험입니다.

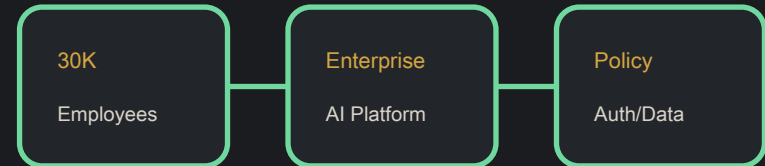
Azure

Kubernetes

생성형 AI

SRE

장애 대응



### 04. 전사 AI 챗봇 플랫폼 (약 3만 사용자)

30,000명 임직원이 사용하는 엔터프라이즈 AI 챗봇 플랫폼의 Kubernetes 기반 애플리케이션 전달, 신뢰성, 데이터 보호

- 문제** 수만 명의 임직원이 안정적으로 사용할 수 있는 내부 AI 어시스턴트 플랫폼이 필요했습니다.
- 역할** 개발-스테이징-프로덕션 전반의 플랫폼 및 애플리케이션 신뢰성을 리딩하고 릴리스와 보안-운영 요구사항을 연결했습니다.
- 설계/전달** Kubernetes 운영, Helm/Helmfile IaC, AI 서비스 배포, 인증, 데이터 보호 기준 준수
- 결과** 전사 AI 서비스에 필요한 프로덕션 운영 기준과 배포 흐름을 지원했습니다.
- 역량 포인트** 수만 명 규모의 내부 사용자를 위한 애플리케이션 전달과 신뢰성을 리딩한 경험입니다.

Kubernetes

사내 클러스터

애플리케이션 전달

ArgoCD

## 프로젝트 상세

문제 상황, 역할, 설계/전달 포인트, 결과, 역량 포인트



### 05. GitOps CI/CD 파이프라인 with ArgoCD

컨테이너화된 AI/플랫폼 서비스를 위한 ArgoCD, Python 자동화, DevSecOps 기반 GitOps 배포 파이프라인

- 문제** 컨테이너 기반 AI/플랫폼 서비스에 반복 가능하고 감사 가능한 보안 배포 흐름이 필요했습니다.
- 역할** AI 서비스 배포 자동화를 설계하고 보안 검증 단계를 배포 파이프라인에 연결했습니다.
- 설계/전달** ArgoCD GitOps, GitHub Actions, Docker 이미지 처리, Kubernetes 배포, Python 연동 자동화
- 결과** 배포 일관성을 높이고 수동 릴리스 운영 의존도를 낮췄습니다.
- 역량 포인트** 컨테이너 기반 서비스의 배포 일관성, 보안 검증, 운영 자동화를 연결한 경험입니다.

ArgoCD

GitHub Actions

Docker

Kubernetes

Python



### 06. Kubernetes 클러스터 자동화

반복 가능한 개발/테스트 환경을 위한 Kubernetes 클러스터 원클릭 프로비저닝

- 문제** 클라우드 개발자가 Kubernetes 환경을 매번 수동으로 준비해야 하는 부담이 있었습니다.
- 역할** Kubernetes 클러스터와 공통 플랫폼 모듈의 프로비저닝 자동화를 설계하고 구현했습니다.
- 설계/전달** Bash 기반 프로비저닝 자동화, 재사용 가능한 클러스터 모듈, 개발 환경 표준화
- 결과** 수동 운영을 줄이고 클라우드 개발 환경의 일관성을 높였습니다.
- 역량 포인트** 반복 가능한 개발/테스트 환경을 만들기 위한 플랫폼 자동화와 인프라 표준화 경험입니다.

Kubernetes

Bash

## 프로젝트 상세

문제 상황, 역할, 설계/전달 포인트, 결과, 역량 포인트



### 07. 고성능 패킷 미러링 애플리케이션

제한된 리소스에서 초당 최대 130,000개 패킷을 실시간 전달한 패킷 미러링 애플리케이션

- 문제** 네트워크/애플리케이션 팀에서 제한된 시스템 리소스 안에서 실시간 패킷 전달이 필요했습니다.
- 역할** 패킷 미러링 애플리케이션을 구현하고 리소스 제약 환경에서 동작하도록 조정했습니다.
- 설계/전달** 고성능 I/O, Linux 런타임 동작, 리소스 제한, 실시간 데이터 전달
- 결과** 초당 최대 130,000개 패킷을 전달할 수 있는 시스템 컴포넌트를 구현했습니다.
- 역량 포인트** Linux 런타임, 고성능 데이터 이동, 제한된 리소스에서의 성능 최적화를 다룬 경험입니다.

Linux

Networking

System Software

Performance



### 08. 분산 CNN 트레이닝 시스템

자동 리소스 인식 레이어 배치를 통한 CNN 분산 딥러닝 가속화 연구

- 문제** 분산 CNN 학습에서 네트워크 병목과 비효율적인 레이어 배치 문제가 있었습니다.
- 역할** 분산 TensorFlow/CNN 학습을 위한 리소스 인식 배치 연구에 기여했습니다.
- 설계/전달** 분산 시스템, 모델 병렬화, 리소스 인식 스케줄링, TensorFlow, GPU 워크로드
- 결과** USENIX NSDI 2019 포스터와 arXiv 논문으로 연구 결과를 공개했고, 최대 2.3배 학습 속도 향상을 보고했습니다.
- 역량 포인트** 분산 학습 워크로드의 네트워크 병목, 리소스 배치, 성능 개선을 연구한 경험입니다.

TensorFlow

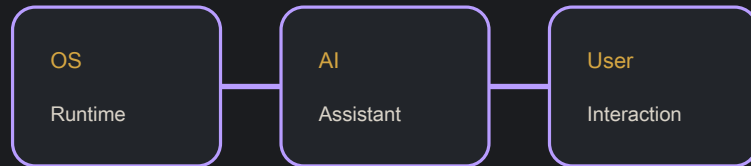
Distributed Systems

AI Workloads

Python

## 프로젝트 상세

문제 상황, 역할, 설계/전달 포인트, 결과, 역량 포인트



### 09. TmaxOS 기반 Siri형 AI 어시스턴트

시스템 수준 통합과 자연스러운 사용자 경험을 제공하는 AI 어시스턴트

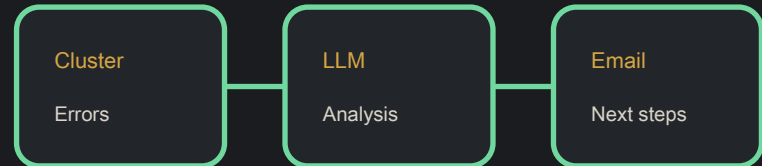
- 문제** OS 환경에서 사용자 상호작용과 시스템 기능을 연결하는 AI 어시스턴트가 필요했습니다.
- 역할** AI 추론 및 전처리 흐름을 구축하고 TmaxOS 수준 동작과 통합했습니다.
- 설계/전달** 비동기 아키텍처, 시스템 통합, AI 모델 추론, 데이터 전처리
- 결과** 비동기 설계를 통해 더 자연스러운 상호작용을 제공하는 AI 어시스턴트 경험을 구현했습니다.
- 역량 포인트** AI 기능을 OS 수준 동작, 비동기 처리, 사용자 상호작용과 연결해 구현한 경험입니다.

Python

AI/ML

TmaxOS

비동기 프로그래밍



### 10. LLM 기반 클러스터 모니터링

사내 클러스터 오류 감지, LLM 분석, 해결 방법의 이메일 보고를 연결한 개인 프로젝트입니다.

- 문제** 클러스터 오류에 대한 단순 알림을 넘어, 문제 해석과 대응 방법을 함께 확인할 수 있어야 했습니다.
- 역할** 사내 클러스터 운영을 위한 모니터링·보고 흐름을 개인 프로젝트로 구현했습니다.
- 설계/전달** 오류 감지, LLM 기반 문제 분석, 문제 요약과 해결 방법의 이메일 전달을 연결했습니다.
- 결과** 감지된 문제, LLM 분석 내용, 운영자가 검토할 해결 방법을 담은 이메일 보고를 구현했습니다.
- 역량 포인트** LLM을 클러스터 운영과 운영자 대상 오류 분석·보고에 적용한 경험입니다.

LLM

Cluster Monitoring

Email Alerts

## 요약 및 확인 링크

상세 프로젝트와 최신 CV는 온라인 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.

### 웹사이트

<https://jinwonlee.github.io/>

### GitHub

<https://github.com/JINwonLEE>

### LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/jwl1993>

### Email

[dlwlsdnjsehs1993@gmail.com](mailto:dlwlsdnjsehs1993@gmail.com)

## 논문/발표

- Alleviating the Network Bottleneck for CNN Distributed Training through Automatic Resource-Aware Layer Placement — USENIX NSDI 2019 (2019)
- Accelerated Training for CNN Distributed Deep Learning through Automatic Resource-Aware Layer Placement — arXiv 2019 (2019)
- Improving Performance of Distributed TensorFlow using CNN Characteristics Exploiting Model Parallelism — ACM EuroSys 2018 (2018)

추가 경험: 기계 번역을 위한 LLM 평가 작업에 참여했습니다.

본 문서는 공개 가능한 경력/프로젝트 내용을 기반으로 정리한 제출용 포트폴리오입니다. 구체적인 내부 구현 세부사항이나 비공개 정보는 포함하지 않았습니다.